Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique		**Université de la Manouba** **Institut Supérieur des Arts du Multimédia**

Rapport

Licence en micro-informatique et machines embarquées

Architecture du Système Embarqué

Par

Juini touka

&

Laouiti Yosr

&

Htira Farah

SMART SERRE

Sous la supervision de Mr Smiri Kamel

Table de matières

Table des figures. 5

Table des tableaux. 6

I-Chapitre 1: Etude Préalable 7

1.1.Introduction. 8

1.2.Description de projet. 8

1.2.1. Context general **. 8**

1.2.2. Problématique**. 8**

1.2.3. Objectifs du projet**. 9**

1.3.Solution Proposée. 9

1.4.Visions. 10

1.4.1. Vision orientée objet **. 10**

1.4.2. Vision orientée internet **. 10**

1.4.3. Vision orientée sémantique**. 11**

II-Chapitre 2: Etude Conceptuelle. 12

1.5.Spécification des besoins. 13

1.5.1. Besoins fonctionnels et Non fonctionnels**. 13**

2.1.2 Besoins matériels **. 14**

1.6.Architecture Générale. 15

1.7.Conception Générale en UML 16

1.7.1. Définition des acteurs **. 17**

1.7.2. Diagramme de cas d'utilisation. **17**

a. Général. **17**

1.7.3. Diagramme de séquence . . . . . **..18**

a. Diagramme de séquence Circulation d'eau. . . . . **.18**

b. Diagramme de séquence Éclairage. . . . . **.19**

c. Diagramme de séquence Humidité et Température. **20**

III-Chapitre : Réalisation et Évaluation. **21**

3.1 Environnement de travail. **22**

3.1.1 Environnement matériel . . . . . **.22**

3.1.2 Environnement logiciel **28**

3.2 Réalisation **32**

3.2.1 Étapes de développement. **33**

3.3 Le processus d'assemblage matériel. . . . . . **.33**

3.4 Configuration des capteurs et leur intégration avec la carte. . . . . . **.34**

3.5 La programmation. . . . . . **.35**

4.1 Interface utilisateur. . . . . . **.35**

4.1.1 Les fonctionnalités de l'interface utilisateur. 35

5. Tests effectués. . . . . . **.36**

5.1 Tests de vérification du bon fonctionnement. . . . . . **.36**

5.2 Difficultés et Surmontée. **36**

5.3 Évaluation. . . . . . **.37**

5.3.1 Performance. 37

5.3.2 Limites. 38

6. Conclusion et perspectives. 38

6.1 Synthèse des résultats. 38

6.2 Perspectives d'amélioration. 38

Table des figures

Figure 1 – Architecture Générale 1

Figure 2 – Diagramme de cas d'utilisation global. 1

Figure 3 – Diagramme de séquence Circulation d'eau. 1

Figure 4 – Diagramme de séquence Éclairage 1

Figure 5 – Diagramme de séquence Humidité et Température 1

Figure 6 – Carte Arduino Uno 1

Figure 7 – Capteur DHT22. 1

Figure 8 – Water level Module sensor 1

Figure 9 – Grove light sensor 1

Figure 10 – LED 1

Figure 11 – Mini Pompe à Eau DC 3-6 V pour Arduino 1

Figure 12 – Mini ventilateur AV-6020M12Svv 1

Figure 13 – Afficheur LCD RGB Afficheur LCD RGB 1

Figure 14 – Interface de l'Arduino IDE. 1

Figure 15 – Interface du Smart Greenhouse Dashboard 1

Figure 16 – Serre Intelligente. 1

Figure 17 – Affichage sur LCD 1

Table des tableaux

Tableau1. Les acteurs 1

Tableau 2 – List de matériel. 1

Chapitre 1 :

Etude Préalable

1.1. Introduction

L’agriculture moderne évolue vers des méthodes de culture plus durables et technologiques, en particulier face aux défis de l’urbanisation et des ressources limitées. Avec l’essor de l’Internet des objets (IoT), des solutions innovantes se multiplient pour permettre une gestion efficace et autonome des cultures. Ce projet se concentre sur le développement d’une serre intelligente sans sol, intégrant des systèmes automatisés de surveillance et de contrôle pour optimiser les conditions de croissance des plantes. Conçu dans un souci d'efficacité et de précision, ce dispositif intelligent régule des paramètres clés tels que l'humidité, la température, la lumière et la circulation de l'eau, garantissant un environnement de culture optimal. En utilisant des capteurs avancés et un réseau connecté, ce système offre une solution puissante pour maximiser le rendement des cultures, réduire l’utilisation des ressources et permettre une agriculture durable et accessible, aussi bien pour les espaces urbains que pour les environnements en pénurie de terres cultivables.

1.2. Description du projet

1.2.1 General context

Ce projet se concentre sur le développement d’une serre intelligente connectée pour l’agriculture moderne. Le système surveille et ajuste automatiquement les paramètres essentiels, tels que l'humidité, la température et la luminosité, la circulation d'eau afin de créer des conditions optimales pour la croissance des plantes sans sol. Avec l'intégration croissante de technologie dans notre quotidien, cette solution répond à une demande

pressante pour une agriculture plus durable et contrôlée, surtout dans les milieux urbains et les zones à ressources limitées. En facilitant une gestion précise et autonome des cultures, ce dispositif permet de maximiser les rendements tout en minimisant l'impact environnemental.

1.2.2 Problématique

De nombreux agriculteurs et jardiniers rencontrent des difficultés à maintenir des conditions optimales pour la croissance des plantes, en raison de facteurs imprévisibles comme les variations climatiques, la disponibilité limitée de ressources en eau, et le manque de terres cultivables. Dans un contexte d'urbanisation croissante, ces défis deviennent encore plus pressants, surtout pour les cultures sans sol. Ce projet vise à répondre à ces enjeux en développant un système automatisé pour une serre intelligente, qui ajuste les paramètres de croissance en temps réel, tels que l'humidité, la température et la lumière, la circulation d'eau garantissant ainsi un environnement de culture contrôlé et efficace. En optimisant les conditions de culture, cette solution permet de maximiser les rendements tout en réduisant l'impact environnemental, contribuant ainsi à une agriculture plus durable et accessible.

1.2.3 Objectifs du projet

Les principaux objectifs de ce projet visent à concevoir une serre intelligente utilisant des capteurs pour optimiser l'environnement de culture et fournir des informations en temps réel via une interface Python.

- C**onception d'un système de serre intelligente** intégrant des capteurs pour surveiller l'humidité, la température, la lumière, et le niveau d'eau, assurant ainsi un environnement contrôlé et stable pour les plantes.
- **Création d'un tableau de bord en Python** pour visualiser les données en temps réel, et un contrôle manuel.
- **Développement d'une serre connectée avec Arduino** pour piloter les capteurs et gérer le fonctionnement du système, avec un tube de culture pour les plantes qui facilite leur croissance dans un environnement sans sol.

- **Intégration d'un écran LCD** pour afficher directement les niveaux d'humidité et de température dans la serre, permettant un accès immédiat aux informations clés.
- **Installation d'un système de gestion de l'eau** avec un tube pour les plantes, garantissant un apport adéquat et automatique d'eau pour un bon développement végétal.

1.3. Solution proposée

La solution proposée est une serre intelligente sans sol, conçue pour optimiser la culture des plantes dans un environnement contrôlé tout en permettant la surveillance et la visualisation des données en temps réel.

Voici les principales fonctionnalités de cette solution :

- **Surveillance automatisée des conditions de croissance**
- **Affichage des données en temps réel**
- **Interface de visualisation en Python**
- **Système de gestion de l'eau**
- **Carte Arduino pour la gestion des capteurs**

Cette solution offre une approche complète pour la gestion, en favorisant une agriculture de précision et en optimisant les ressources pour des rendements améliorés, que ce soit dans des espaces urbains ou dans des environnements à ressources limitées.

1.4. Visions

1.4.1. Vision orientée objet

Cette vision considère la serre intelligente sans sol comme une entité autonome et interconnectée, dotée de fonctions spécifiques pour surveiller et ajuster les conditions de culture. Elle est capable de gérer de manière autonome les paramètres environnementaux, tels que l'humidité, la température, la lumière, et le niveau d'eau, en fournissant un suivi direct via l'écran LCD et une interface Python.

1.4.2. Vision orientée internet

Cette perspective met l'accent sur la connectivité de la serre intelligente et le partage des données de surveillance en temps réel. Elle utilise une interface de visualisation en Python, permettant un accès immédiat et pratique aux données collectées par les capteurs. L'objectif est d'établir un réseau de capteurs interconnectés au sein de la serre pour faciliter le suivi des conditions environnementales.

1.4.3. Vision orientée sémantique

Cette vision met en avant l'interprétation et la contextualisation des données générées par les capteurs de la serre intelligente. En utilisant des techniques d'analyse sémantique, le système pourrait améliorer la compréhension des données environnementales, transformant des mesures brutes (comme l'humidité ou la température) en informations exploitables. Par exemple, il pourrait signaler des tendances de croissance optimales ou détecter des anomalies dans les conditions de culture. Cette approche permettrait aux utilisateurs de mieux comprendre l'état de la serre et d'adapter les conditions de manière proactive pour optimiser la production.

Chapitre 2:

Etude Conceptuelle

2.1 Spécification des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels et Non fonctionnels

a. Sécuriser l'accès aux données environnementales.

- Stocker les données de manière sécurisée sur la carte Arduino pour éviter tout pert d'information et accès non autorisé.

b. Capturer

La SMART SERRE capture des données précises sur les niveaux d'humidité et de température, ainsi que sur le niveau d'eau disponible. Elle collecte également des informations sur les fluctuations environnementales au fil du temps, ce qui aide à suivre les tendances de croissance.

c. Gérer l'environnement de manière efficace

- Surveiller en temps réel les conditions de croissance, notamment la température et l'humidité, en veillant à respecter les normes appropriées.
- Mesurer les niveaux d'eau dans le tube d'irrigation et dans la citerne pour assurer une circulation d'eau adéquate.
- Ajuster automatiquement les paramètres si les valeurs dépassent les seuils prédéfinis, notamment pour la température, l'humidité et le niveau d'eau

d. Afficher les informations pertinentes

- Afficher en temps réel les niveaux d'humidité, de température, ainsi que les niveaux d'eau dans le tube et la citerne via l'interface de visualisation en Python
- Utiliser un écran LCD pour afficher directement ces données, facilitant ainsi la consultation rapide des informations.
- Fournir des alertes et des recommandations sur les ajustements nécessaires pour optimiser la croissance des plantes.
- Réguler l'éclairage de manière proportionnelle en fonction des conditions environnementales et des besoins des plantes.

e. Connecter

La SMART SERRE est connectée à une carte Arduino, qui gère les capteurs et les dispositifs associés. Elle utilise une interface de visualisation et de contrôle en Python pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux données capturées et de les visualiser en temps réel sur un tableau de bord.

2.1.2. Besoins matériels

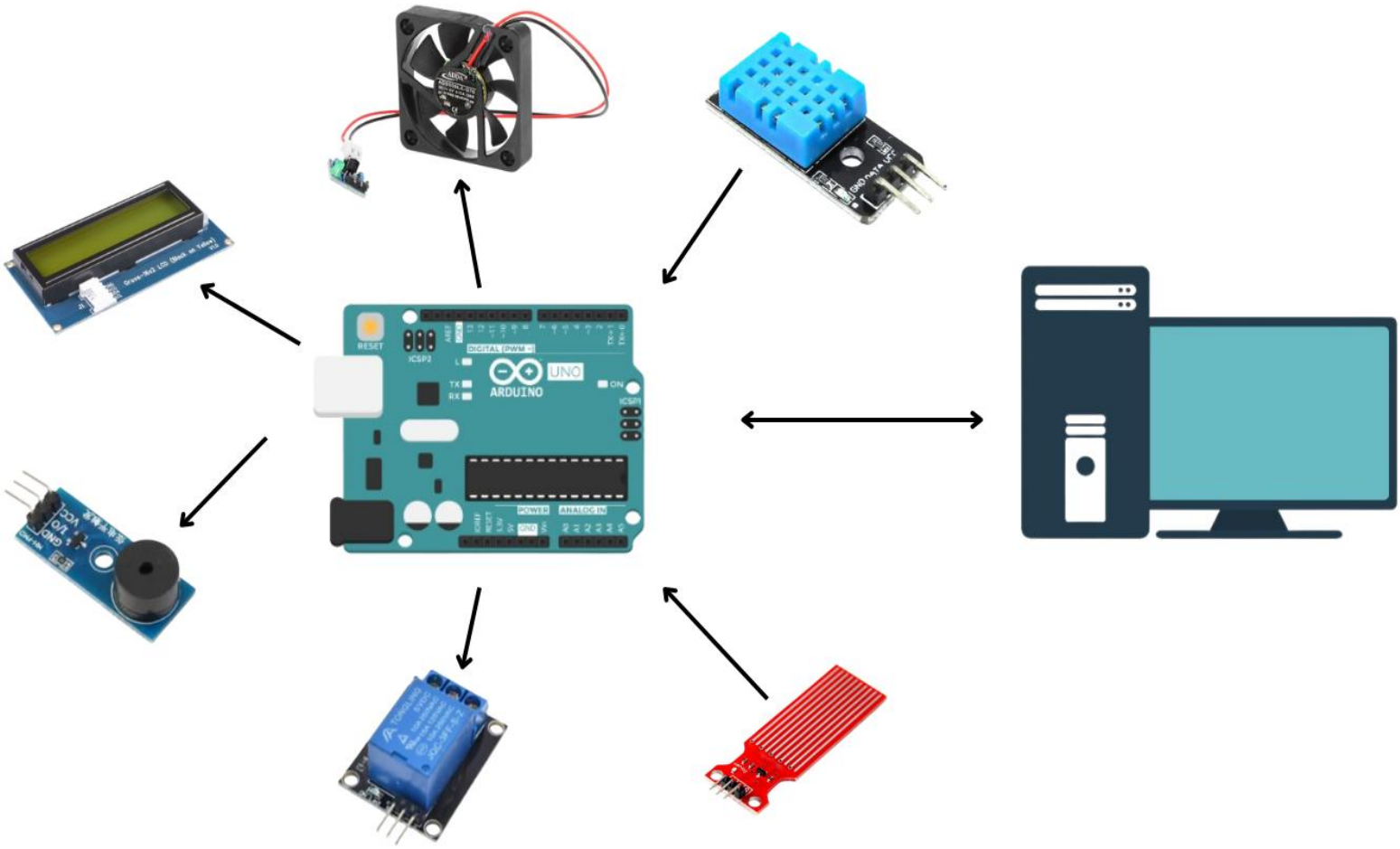
Les composants matériels nécessaires pour assurer le fonctionnement du projet SMART SERRE sont les suivants :

- **Carte Arduino UNO :** Une carte embarquée programmable qui commande les capteurs et les actionneurs.
- **Capteurs**:
    - **Capteurs d'humidité et de température** : Ils mesurent en temps réel les niveaux d'humidité et de température dans la serre, garantissant un environnement de croissance optimal.
    - **Capteur de niveau d'eau** : Il détecte le niveau d'eau dans le tube d'irrigation et la citerne, permettant de s'assurer que les plantes reçoivent une irrigation adéquate.
- **Actionneurs**:
    - **Ventilateur** : Pour assurer une circulation d'air adéquate dans la serre, régulant la température et l'humidité.
    - **Buzzer** : Il alerte l'utilisateur en cas de dépassement des seuils de température ou d'humidité, ou lorsqu'une situation d'urgence se produit, comme la détection de fumée.
    - **Module de relais** : Pour contrôler le pompage d’eau, permettant une régulation automatique de l'environnement en fonction des données des capteurs.
- **Écran LCD** : Il affiche les données en temps réel concernant l'humidité, la température et le niveau d'eau, facilitant la consultation rapide des informations par l'utilisateur.
- **Ordinateur** : Sur lequel sera installé le dashboard pour afficher les valeurs captées par les capteurs et contrôler les actionneurs manuellement, offrant une interface utilisateur centralisée pour la gestion de la serre.

2.2 Architecture générale

Figure 1 – Architecture générale

2.3. Conception UML :



2.3.1. Définition des acteurs:

Acteurs	Roles
Utilisateur	Utilise le système pour surveiller et contrôler les conditions de la serre.
Capteurs	Mesure les paramètres environnementaux : température, humidité, niveau d'eau.
Actionneur	Réagit aux données des capteurs en exécutant des actions : Ventilateur, le module de relais
Carte Arduino	Contrôle l'ensemble du système
Écran LCD	Affiche les données environnementales en temps réel, fournissant des informations cruciales à l'utilisateur sur l'état de la serre
Ordinateur	Utilisé pour le développement et l'affichage du dashboard, permettant à l'utilisateur de visualiser et de contrôler le système à distance.
Administrateur	Gère et maintient le système, s'assurant que tous les composants fonctionnent correctement et que les données sont enregistrées et accessibles.

Tableau 2 – Les acteurs

2.3.2. Diagramme de cas d'utilisation :

a. Général

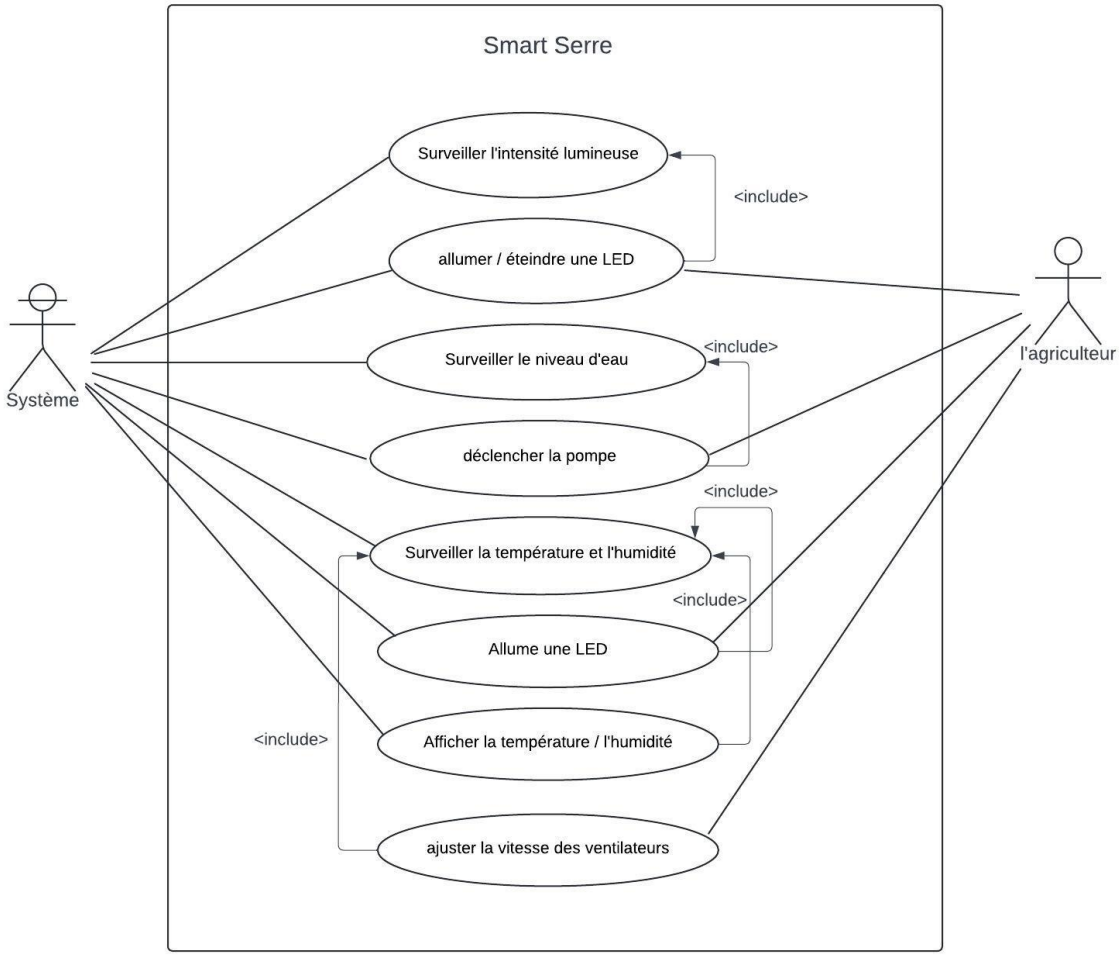


Figure 2 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.3.3. Diagramme de Séquence :

a. Diagramme de Séquence Circulation d'eau :

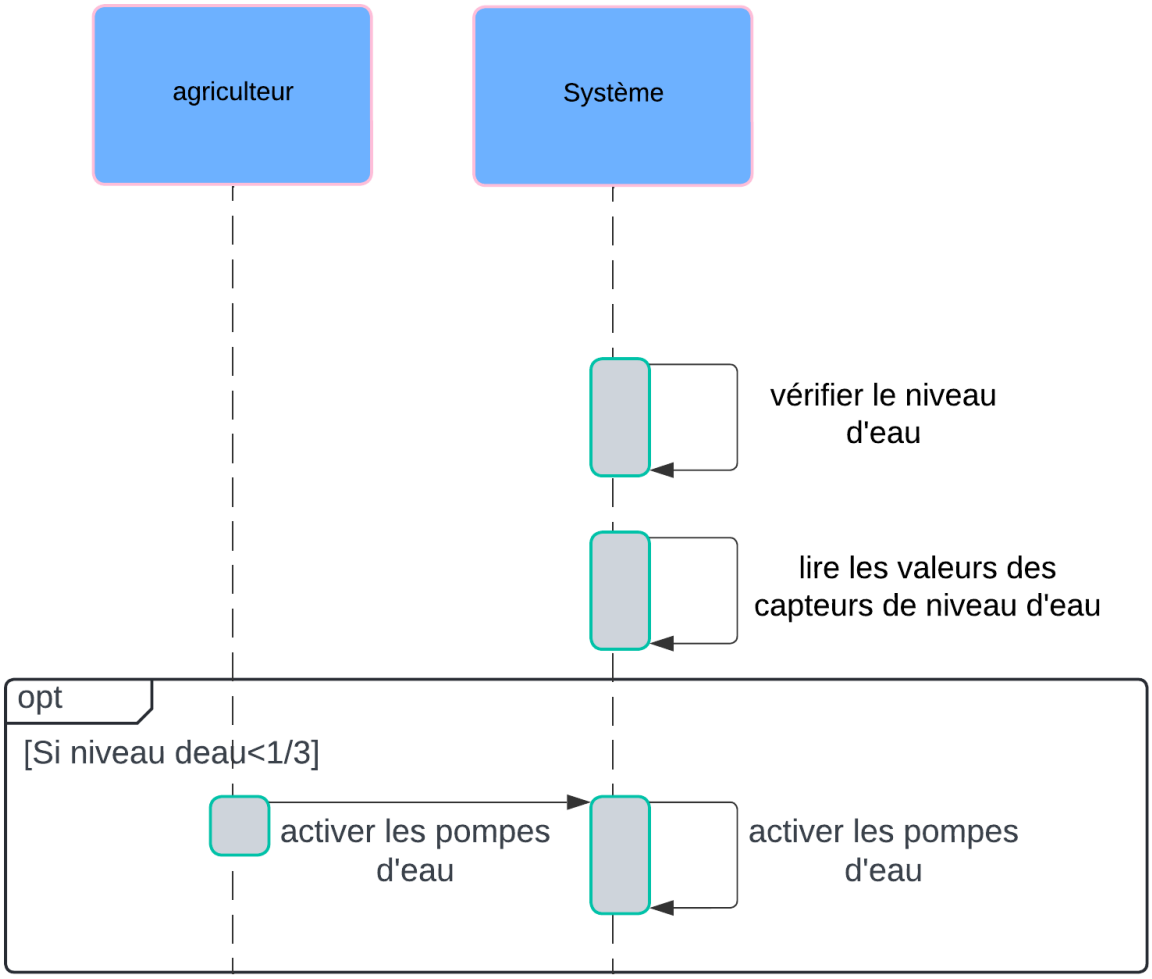


Figure 3 –Diagramme de séquence Circulation d'eau

b. Diagramme de séquence Éclairage :

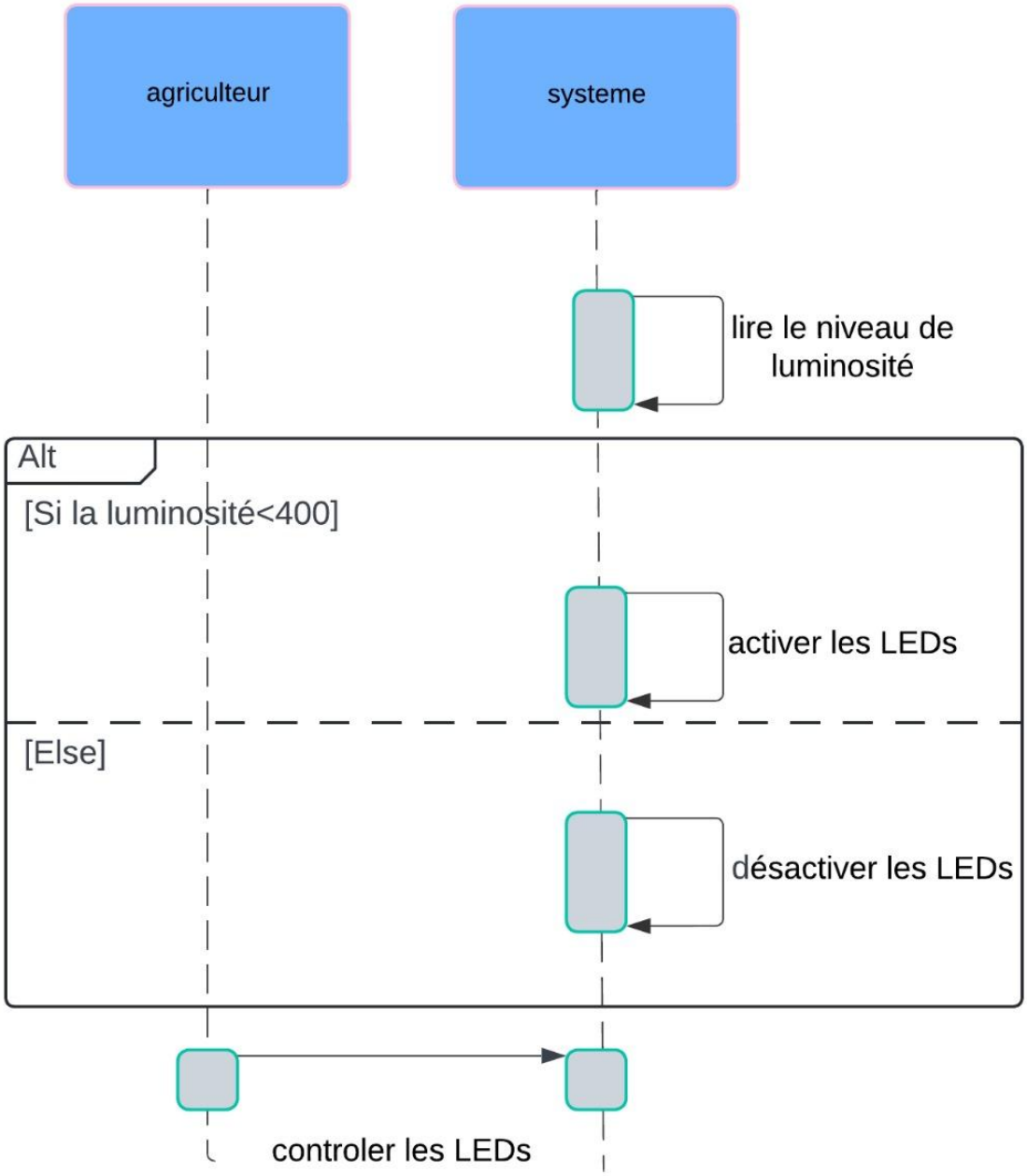


Figure 4 –Diagramme de séquence Éclairage

c. Diagramme de séquence Humidité et Température :

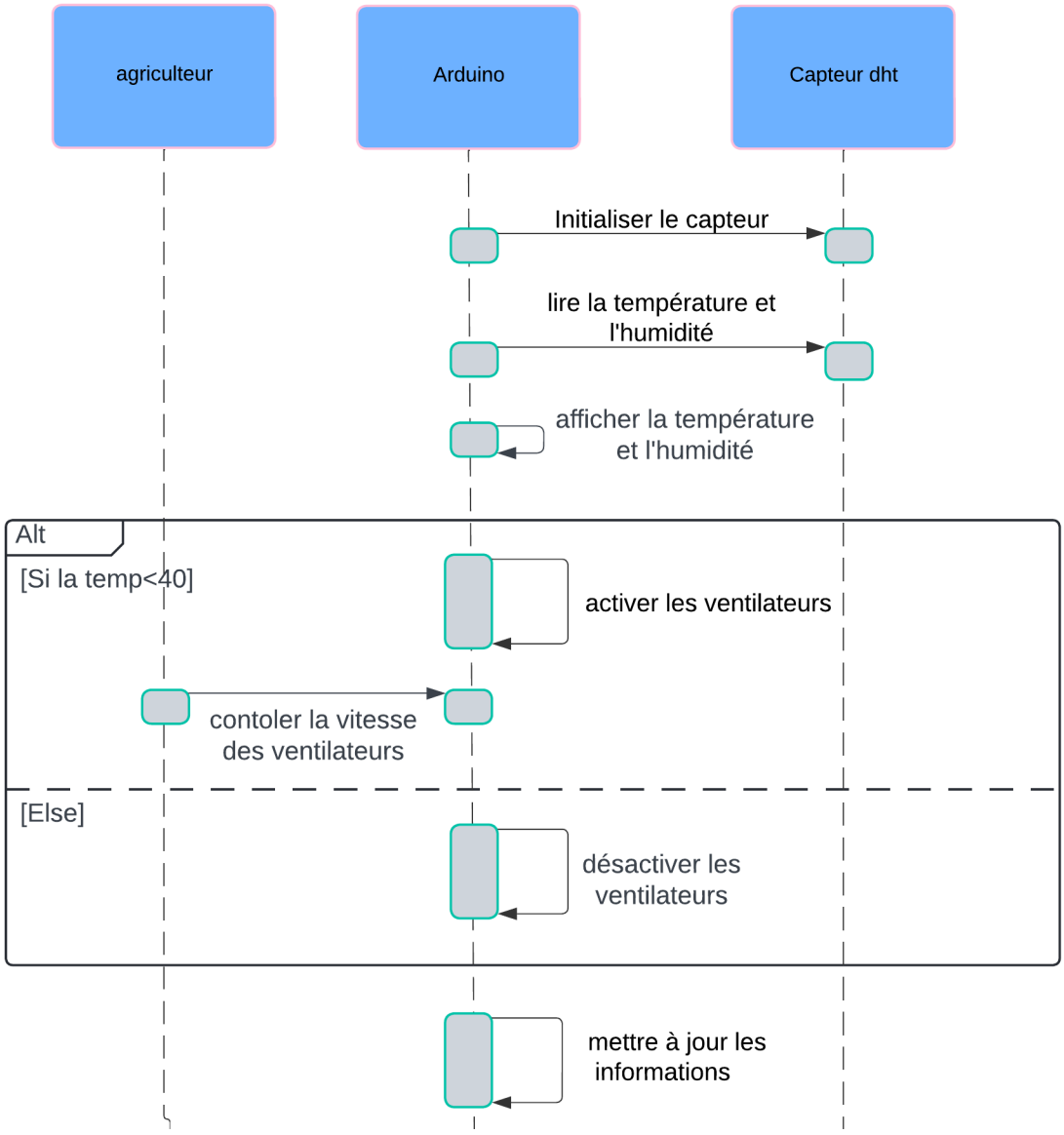


Figure 5 –Diagramme de séquence Humidité et Température

Chapitre 3 : Réalisation et Évaluation

3.1 Environnement de travail

3.1.1 Environnement matériel:

- **La carte embarquée :**

  L'Arduino Uno est une carte électronique open-source avec un microcontrôleur ATmega328P, 14 broches numériques, 6 entrées analogiques et une mémoire de 32 Ko. Facile à programmer, elle est idéale pour les projets électroniques et embarqués.



Figure 6 –Carte Arduino Uno

- **Capteur de température/ d'humidité :**

  Le DHT22 est un capteur numérique utilisé pour mesurer la température et l'humidité. Précis et fiable, il offre une plage de mesure de -40°C à 80°C pour la température et de 0 à 100 % pour l'humidité, avec une sortie de données facile à intégrer dans divers projets.

Ses broches :

- **GND :** Masse
- **VCC :** Alimentation.
- **DATA :** Lecture des valeurs de la température et de l'humidité



Figure 7 –Capteur DHT22

o Capteur de Niveau d'eau :

Ce capteur détecte la présence ou le niveau d'eau en mesurant la conductivité entre ses pistes. Il produit une sortie analogique proportionnelle au niveau d'eau détecté ou une sortie numérique indiquant la présence d'eau. Il est utilisé dans des projets d'automatisation, comme les systèmes d'irrigation ou de détection de fuite.



Figure 8 –Water level module sensor

- ## Capteur de lumière :

Le Grove light sensor mesure l'intensité de la lumière ambiante. Il utilise une photorésistance (LDR) ou une photodiode pour détecter la luminosité. Il est souvent utilisé dans des projets comme l'ajustement automatique de la luminosité, la surveillance de l'éclairage ou les systèmes domotiques.

Ses broches:

- **GND :** Masse
- **VCC :** Alimentation.
- **SIG :** Sortie du signal (analogique)

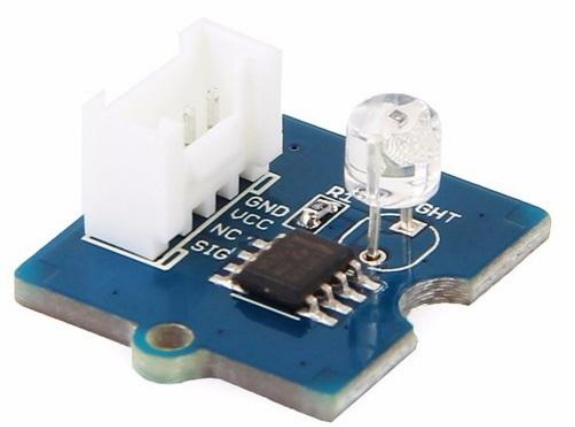


Figure 9 – Grove light sensor

- **Les LED :**

  Les LED de 5V sont des diodes qui fonctionnent avec une tension de 5 volts, utilisées dans l'éclairage. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs et consomment peu d'énergie.



Figure 10 – LED

- **Pompes à eau :**

  La mini pompe à eau DC 3-6V pour Arduino est un petit moteur qui pompe de l'eau avec une tension de 3 à 6V. Elle est idéale pour des projets Arduino nécessitant un

faible débit d'eau, comme le refroidissement ou l'irrigation. Elle est compacte et facile à intégrer dans des circuits.



Figure 11 – Mini Pompe à Eau DC 3-6 V pour Arduino

- **Ventilateurs :**

  L'AV-6020M12S est un ventilateur de 5V, 0,20A, avec des dimensions de 60x60x20 mm. Il est utilisé pour le refroidissement dans des applications électroniques ou des systèmes nécessitant une gestion thermique. Ce ventilateur est compact, efficace et conçu pour fonctionner avec une tension de 5V.



Figure 12 – Mini ventilateur AV-6020M12S

- **Afficheur LCD :**

  Un LCD RGB est un écran à cristaux liquides qui utilise les couleurs Rouge, Vert et Bleu pour afficher une large gamme de couleurs, offrant ainsi un affichage clair et contrasté pour des projets électroniques.

  Un LCD RGB avec seulement 4 broches principales utilise généralement les suivantes :

  - **VCC** : Alimentation (souvent 5V ou 3.3V)
  - **GND** : Masse
  - **SDA** : Données série (Serial Data)
  - **SCL** : Horloge série (Serial Clock)



Figure 13 – Afficheur LCD RGB

3.1.2 Environnement logiciel:

- **Arduino IDE:**

  L'Arduino IDE (Integrated Development Environment) est un logiciel utilisé pour programmer les cartes Arduino. Il permet d'écrire, de compiler et de télécharger des programmes appelés "sketches" sur la carte.
  L'IDE prend en charge plusieurs langages de programmation, principalement le C/C++, et offre une interface simple pour faciliter le développement de projets électroniques.

- **Les bibliothèques utilisées:**

  - **DHT :** La bibliothèque DHT permet de lire les données des capteurs de température et d'humidité DHT11, DHT22, et DHT21. Elle simplifie l'interaction avec ces capteurs en offrant des fonctions pour récupérer la température et l'humidité, ce qui est très utile pour des projets de surveillance environnementale.

- **RGB_LCD :** La bibliothèque RGB_LCD permet de contrôler des écrans LCD avec rétroéclairage RVB (rouge, vert, bleu). Elle facilite l'affichage de textes et de couleurs personnalisées sur l'écran, idéale pour des projets nécessitant un affichage dynamique, comme des systèmes de contrôle ou des interfaces utilisateurs interactives.

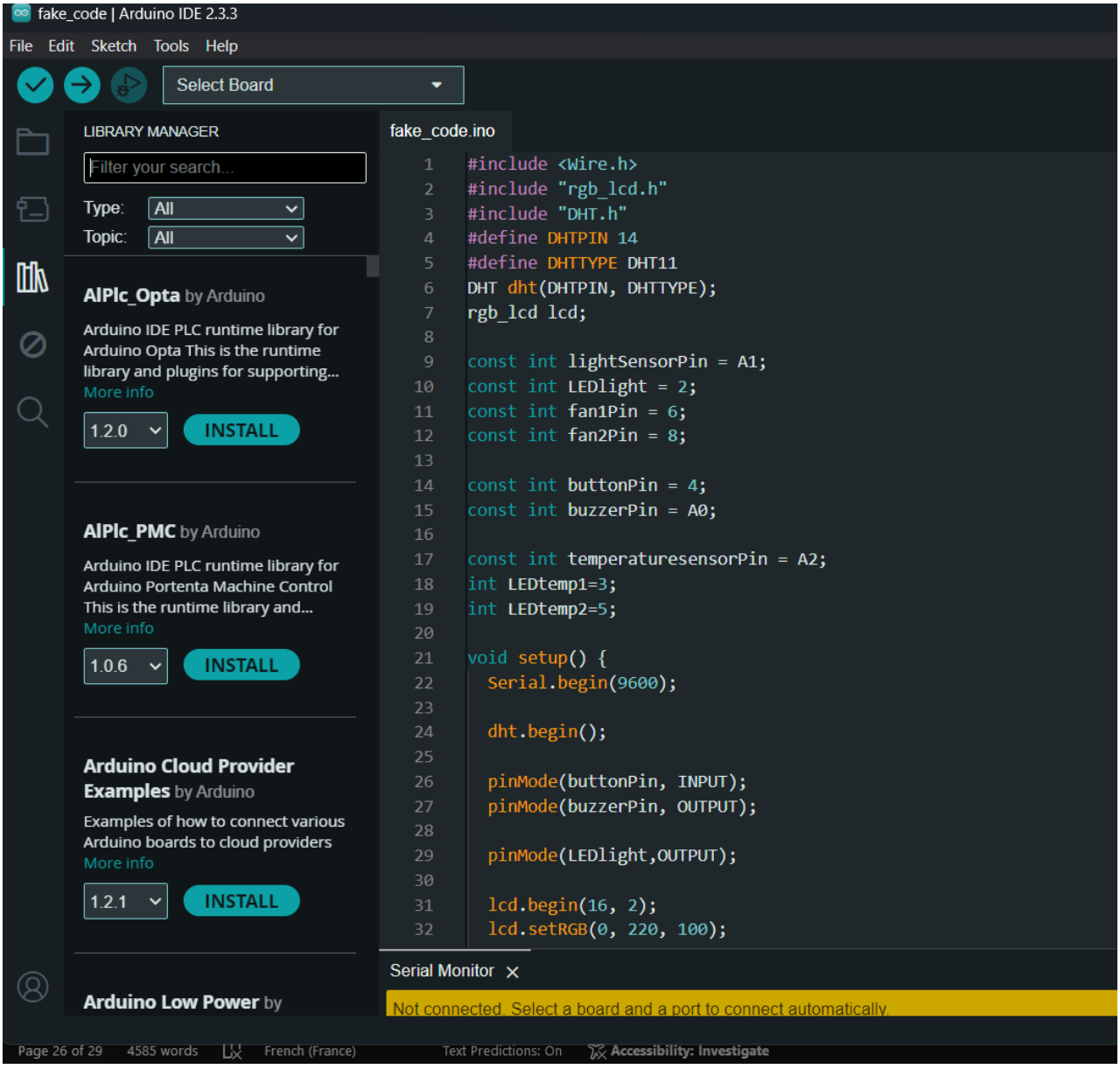


Figure 14 – Interface de l'Arduino IDE

- **Thonny:**

  Thonny est un IDE simple pour Python, conçu pour les débutants. Il permet d'écrire, d'exécuter et de déboguer facilement des scripts avec une interface épurée.

  Dans notre projet, nous avons utilisé Thonny pour créer un tableau de bord interactif en Python. Ce tableau de bord, avec Tkinter, affiche des données de la serre (température, humidité, niveau d'eau) et permet de contrôler les ventilateurs et les LED via une connexion série avec Arduino.

- **Les bibliothèques utilisées dans ce code sont :**

  - **tkinter** : Tkinter est la bibliothèque standard de Python pour la création d'interfaces graphiques. Elle permet de créer des fenêtres, des boutons, des labels, des sliders et d'autres éléments d'interface utilisateur. Dans ce code, Tkinter est utilisé pour construire l'interface graphique du tableau de bord de la serre intelligente, affichant des données et permettant l'interaction avec les ventilateurs et les LED.

  - **ttk** : Ttk (themed Tkinter) est un sous-ensemble de Tkinter qui offre des widgets avec un style plus moderne et personnalisable. Par exemple, les ttk.Label et ttk.Scale sont utilisés pour afficher les informations et ajuster les vitesses des ventilateurs. Ttk améliore l'apparence des widgets par défaut de Tkinter, avec un rendu plus soigné.

  - **serial** : La bibliothèque serial permet la communication entre l'ordinateur et un microcontrôleur (comme un Arduino) via un port série (par exemple, USB). Dans ce code, serial.Serial() est utilisé pour établir une connexion série avec l'Arduino et envoyer des commandes (comme ajuster la vitesse des ventilateurs ou l'état des LED). Elle permet également de lire les données envoyées par l'Arduino, comme la température, l'humidité et le niveau d'eau.

- **threading** : La bibliothèque threading permet d'exécuter plusieurs tâches simultanément dans des threads séparés. Ici, elle est utilisée pour lire les données des capteurs Arduino en continu dans un thread distinct, sans bloquer l'interface graphique principale. Cela permet à l'interface de rester réactive tout en traitant les données de manière asynchrone.

○ Le tableau de bord :

Le Smart Greenhouse Dashboard permet de surveiller la température, l'humidité et le niveau d'eau de la serre en temps réel. Il offre des contrôles pour ajuster la vitesse des ventilateurs et l'état d'une LED, avec une interface interactive via Tkinter. Les données sont envoyées et reçues via une connexion série avec un Arduino

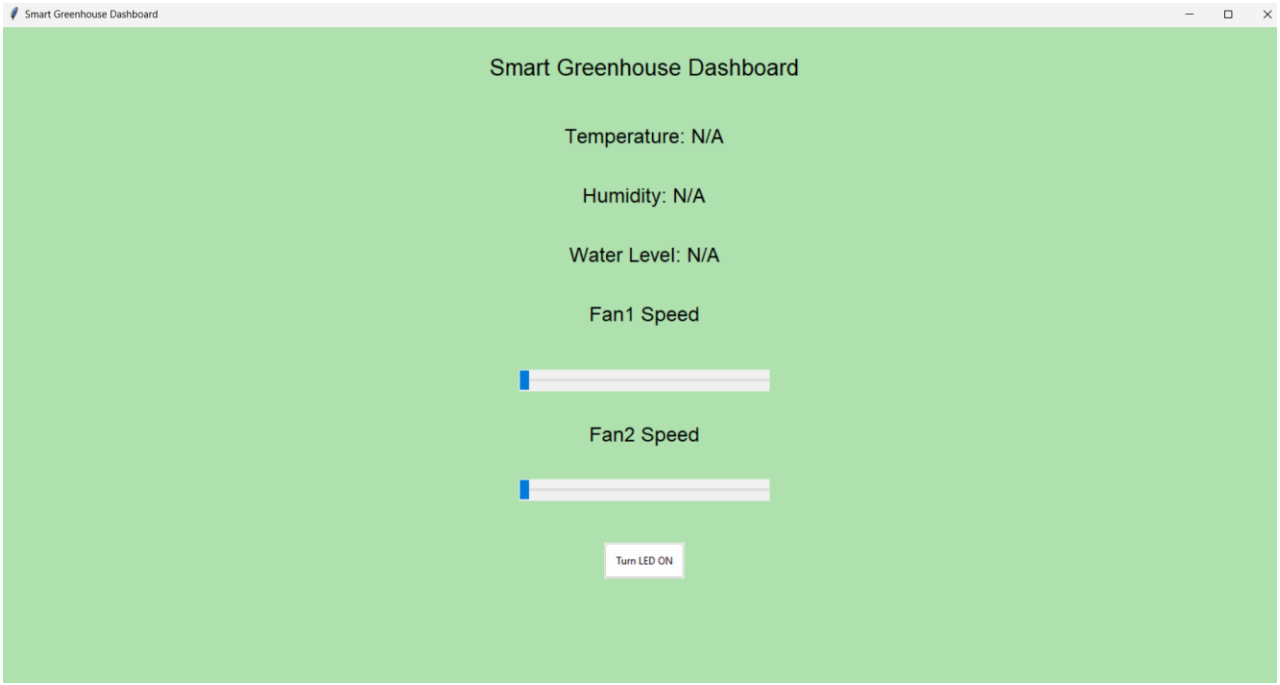


Figure 15 – Interface du Smart Greenhouse Dashboard

3.2 Réalisation

3.2.1 Étapes de développement

a. Analyse des besoins et spécifications

- **Définir les objectifs du projet :** L'objectif du projet est de développer une serre intelligente qui régule la lumière, la température, l'humidité et la circulation de l'eau à l'aide d'un tableau de bord. Ce dernier permet de surveiller et de contrôler ces paramètres en temps réel, optimisant ainsi l'environnement de croissance des plantes.
- **Choisir les composants matériels nécessaires :** capteurs DHT pour la température et l'humidité, capteur de niveau d'eau, capteur de lumière Grove, ventilateurs, pompes, LED et Arduino pour la gestion.

b. Conception du système

- **Architecture générale du projet :** l'Arduino recueille les données des capteurs et les envoie à un programme Python via une connexion série. Python, avec Tkinter, gère l'interface graphique et les contrôles.
- **Choix des bibliothèques** : utilisation de tkinter pour l'interface graphique, serial pour la communication avec Arduino, et threading pour gérer les données en temps réel, DHT pour communiquer avec le capteur de température et de l'humidité, rgb_lcd pour manipuler l'afficheur LCD

c. Développement du logiciel

- **Programmation de l'Arduino :** écriture du code pour lire les capteurs et envoyer les données via la connexion série.
- **Création de l'interface graphique :** développement des éléments visuels (labels, sliders) pour afficher les données et permettre le contrôle des ventilateurs et LED.

- **Communication série** : implémentation de la lecture et de l'envoi de données entre l'Arduino et le programme Python.

d. Tests et validation

- Tests unitaires sur les capteurs et les actionneurs.
- Test d'intégration pour vérifier que le système fonctionne correctement ensemble.
- Résolution des problèmes liés à la communication série et à l'interface graphique.

e. Améliorations futures

- Ajouter des fonctionnalités supplémentaires, comme un graphique pour afficher les variations de température ou d'humidité au fil du temps**.**

3.3 Le processus d’assemblage matériel

Le processus d’assemblage commence par la connexion des capteurs à la carte Arduino. Chaque capteur (température, humidité, niveau d'eau) est relié à l'Arduino à l'aide de câbles, en suivant les spécifications de chaque module. L’alimentation de l’Arduino est assurée par une source 5V, et les capteurs sont alimentés en 3.3V ou 5V selon leurs besoins. Les câbles de communication (SDA, SCL pour I2C) sont connectés aux broches correspondantes sur l'Arduino. Après vérification des connexions, l'ensemble est alimenté et testé pour assurer la bonne circulation des données.

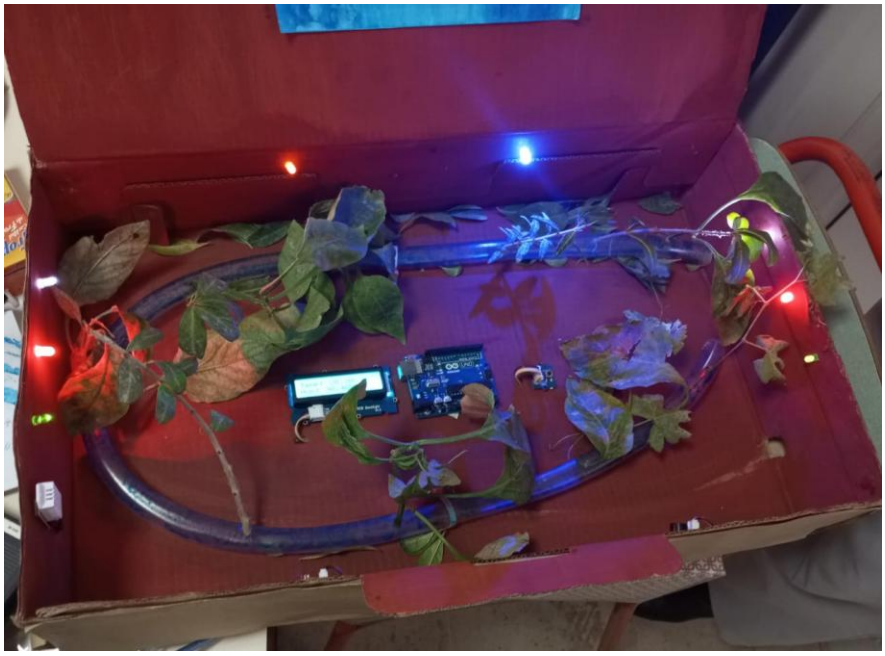


Figure 16 – Serre intelligente



Figure 17 – Affichage sur LCD

3.4 Configuration des capteurs et leur intégration avec la carte

Les capteurs de température et d'humidité (DHT22) sont connectés à une broche numérique de l'Arduino pour la communication. Le capteur de

niveau d'eau utilise une entrée analogique pour transmettre des valeurs de niveau. L'Arduino reçoit les données des capteurs et les envoie à un programme Python via une connexion série. La configuration des capteurs se fait en initialisant les bibliothèques appropriées dans le code Arduino, telles que DHT pour les capteurs DHT22.

3.5 La programmation :

La programmation de l'Arduino consiste à lire les valeurs des capteurs à intervalles réguliers, puis à envoyer ces données à l'interface Python via une connexion série. L'algorithme inclut des instructions pour lire les données des capteurs de température, d'humidité et de niveau d'eau, ainsi que pour contrôler les ventilateurs et les LED en fonction des seuils définis. Le programme Python reçoit ces données et les affiche sur le tableau de bord, tout en permettant à l'utilisateur de modifier certains paramètres via l'interface graphique.

4. Interface utilisateur

4.1 Les fonctionnalités de l’interface utilisateur

Le tableau de bord Python affiche en temps réel la température, l'humidité et le niveau d'eau dans la serre, avec des options de contrôle pour ajuster la vitesse des ventilateurs et allumer ou éteindre les LED. Les utilisateurs peuvent interagir avec des curseurs pour ajuster les paramètres et visualiser les données des capteurs.

L'interface utilisateur permet de visualiser les données en temps réel, telles que la température, l'humidité et le niveau d'eau. Elle offre également des contrôles interactifs pour ajuster la vitesse des ventilateurs via des curseurs et pour activer ou désactiver les LED. L'interface est conçue pour être simple et intuitive, permettant une gestion facile des paramètres de la serre.

5. Tests effectués

5.1 Tests de vérification du bon fonctionnement

Des tests ont été réalisés pour vérifier la précision des capteurs (calibration des capteurs de température et d'humidité) et leur capacité à envoyer des données correctement à l'Arduino.

Des tests de connectivité ont également été effectués pour assurer une communication fluide entre l'Arduino et le programme Python via la connexion série.

5.2 Difficultés et Surmontée

Certaines difficultés incluaient des problèmes de connectivité entre l'Arduino et Python, ainsi que des erreurs de lecture des capteurs dues à des interférences électriques. Ces problèmes ont été résolus en vérifiant les câblages, en recalibrant les capteurs et en ajustant les paramètres de communication série.

5.3 Évaluation

5.3.1 Performance

Les résultats obtenus montrent que le système fonctionne de manière fiable, avec des mesures précises des capteurs et une réactivité satisfaisante des ventilateurs et LED. Le système répond aux attentes du projet en matière de contrôle environnemental.

5.3.2 Limites

Certaines limitations techniques incluent la portée de la connectivité sans fil, qui pourrait être améliorée, ainsi que la nécessité de calibrer régulièrement les capteurs pour maintenir leur précision. Des améliorations pourraient être apportées en ajoutant des capteurs supplémentaires et en optimisant la gestion des ressources.

6. Conclusion et perspectives

6.1 Synthèse des résultats

Le projet a permis de créer une serre intelligente capable de surveiller et de contrôler plusieurs paramètres environnementaux. L'intégration des capteurs et la création du tableau de bord ont été réalisées avec succès.

6.2 Perspectives d'amélioration

Des pistes d'amélioration incluent l'ajout de capteurs supplémentaires pour mesurer d'autres variables (pH du sol, luminosité), ainsi que l'optimisation de la connectivité pour permettre un contrôle à distance via une application mobile ou un serveur web.